Lab S08: saga orquestada y circuit breaker

Amy Valentina Veraza Garcia | Sistemas Distribuidos 2027-1 | 17 de octubre de 2026

Bitacora con evidencia HTTP, SQL y logs obtenida de contenedores locales. Gateway de prueba: localhost:18080 porque el puerto 8080 estaba ocupado. Se uso una replica de cuenta y bases persistentes. Solo se crearon cuentas ficticias nuevas para aislar los escenarios.

Las imagenes de resultados son visualizaciones de salidas textuales reales, no fotografias de una terminal. Los JSON y logs completos se adjuntan sin sustituir sus resultados por los esperados.

1. El problema antes de la saga

Con la version original, origen tenia 1000 y destino 500. Transferi 200 y apague cuenta durante una pausa de 20 segundos despues del cargo. Al recuperarla, origen tenia 800 y destino 500. Faltaban 200 en el total observable. La transaccion local de transferencia no revierte las peticiones que cuenta ya confirmo.

El gateway original respondio 504 tras 15 segundos: su timeout era menor que la pausa. El codigo HTTP por si solo no prueba el resultado monetario; consulte ambos saldos despues de recuperar cuenta.

```
Visualizacion de resultados reales (originales en evidencias/)

ANTES
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000001081 -> HTTP 200 | saldo: 1000.0
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000001082 -> HTTP 200 | saldo: 500.0

RESPUESTA
{
  "url": "http://localhost:18080/api/transferencias",
  "method": "POST",
  "body": {
    "claveOrigen": "002187000000001081",
    "claveDestino": "002187000000001082",
    "monto": 200
  },
  "status": 504,
  "seconds": 15.0,
  "response": {
    "timestamp": "2026-10-17T06:30:09.663+00:00",
    "path": "/api/transferencias",
    "status": 504,
    "error": "Gateway Timeout",
    "requestId": "37e65bce-38"
  }
}
DESPUES
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000001081 -> HTTP 200 | saldo: 800.0
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000001082 -> HTTP 200 | saldo: 500.0
```

2. Estados de mi saga

Cada paso se guarda mediante una transaccion local del repositorio. El orquestador no mantiene una transaccion de base abierta durante las llamadas HTTP. Se guarda un estado pendiente antes de cada mutacion para identificar operaciones sin confirmacion tras una caida.



Flujo del cargo



Flujo del abono: desde CARGADA



Rechazo del abono: devolver y registrar

CARGADA pasa a ABONO_PENDIENTE. Un rechazo confirmado del abono lleva a COMPENSACION_PENDIENTE; al devolver el dinero pasa a DEVUELTA y, al registrar sus movimientos, a COMPENSADA. Si el abono tiene respuesta incierta, queda pendiente de conciliacion. Una falla del ledger despues de confirmar ambos saldos queda en REGISTRO_PENDIENTE. Un cargo sin confirmacion queda en REVISION_MANUAL.

3. Codigo clave

```
paso(t, Estado.CARGADA, "Cargo confirmado");
// Abono rechazado de forma confirmada:
paso(t, Estado.COMPENSACION_PENDIENTE, "Devolucion pendiente");
CuentaRemota devuelta = cuentas.abonar(claveOrigen, monto);
paso(t, Estado.DEVUELTA, "Dinero devuelto; asiento pendiente");
```

paso() guarda estado y detalle. Uso FALLA_ABONO_CLABE para rechazar el abono antes de enviarlo: asi se sabe que destino no recibio el dinero. Un timeout o un 5xx no dan esa certeza, por lo que no devuelvo a ciegas ni reintento los POST automaticamente. El asiento de devolucion es DEPOSITO positivo con descripcion COMPENSACION saga <id>.

4. Compensacion comprobada

Con FALLA_ABONO_CLABE=002187000000004082, origen y destino comenzaron en 1000 y 500. Tras intentar transferir 200, ambos conservaron esos saldos. La respuesta HTTP 201 contiene estado COMPENSADA y explica la devolucion. 201 indica que se creo el registro; no equivale a que destino recibio el monto.


```
Visualizacion de resultados reales (originales en evidencias/)

ANTES
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000004081 -> HTTP 200 | saldo: 1000.0
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000004082 -> HTTP 200 | saldo: 500.0
RESPUESTA
{
  "url": "http://localhost:18080/api/transferencias",
  "method": "POST",
  "body": {
    "claveOrigen": "002187000000004081",
    "claveDestino": "002187000000004082",
    "monto": 200
  },
  "status": 201,
  "seconds": 3.0,
  "response": {
    "estado": "COMPENSADA",
    "detalle": "Abono rechazado; dinero devuelto y compensacion registrada",
    "id": 2,
    "claveOrigen": "002187000000004081",
    "claveDestino": "002187000000004082",
    "monto": 200,
    "fecha": "2026-10-17T06:33:37.619853840Z"
  }
}
DESPUES
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000004081 -> HTTP 200 | saldo: 1000.0
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000004082 -> HTTP 200 | saldo: 500.0
```


Consulta real del estado final y del ledger:

Visualizacion de resultados reales (originales en evidencias/)

```
$ docker compose -f C:\Users\AmyVa\OneDrive\Documentos\Sistemas Distribuidos\mexi-banco-s08\docker-compose.yml
 -f C:\Users\AmyVa\OneDrive\Documentos\Sistemas Distribuidos\mexi-banco-s08\compose-evidencias.yml exec -T db
psql -U mexibanco -d transferencia -c select id,clave_origen,clave_destino,monto,estado,detalle from
transferencia order by id;
 id |    clave_origen    |   clave_destino    | monto  |   estado   |                         detalle

----+--------------------+--------------------+--------+------------+----------------------------------------
------------------
  1 | 002187000000002081 | 002187000000002082 | 200.00 |            |
  2 | 002187000000004081 | 002187000000004082 | 200.00 | COMPENSADA | Abono rechazado; dinero devuelto y
compensacion registrada
(2 rows)


exit=0

$ docker compose -f C:\Users\AmyVa\OneDrive\Documentos\Sistemas Distribuidos\mexi-banco-s08\docker-compose.yml
 -f C:\Users\AmyVa\OneDrive\Documentos\Sistemas Distribuidos\mexi-banco-s08\compose-evidencias.yml exec -T db
psql -U mexibanco -d movimiento -c select * from movimiento order by id;
 id |    clabe_cuenta    |             fecha             |  monto  |      referencia       | saldo_resultante
|          tipo
----+--------------------+-------------------------------+---------+-----------------------+------------------
+------------------------
  1 | 002180000000001081 | 2026-10-11 06:48:37.42994+00  | 1000.00 | saldo inicial         |          1000.00
| DEPOSITO
  2 | 002180000000001082 | 2026-10-11 06:48:37.606462+00 |  500.00 | saldo inicial         |           500.00
| DEPOSITO
  3 | 002187000000001081 | 2026-10-17 06:29:53.563813+00 | 1000.00 | saldo inicial         |          1000.00
| DEPOSITO
  4 | 002187000000001082 | 2026-10-17 06:29:53.876176+00 |  500.00 | saldo inicial         |           500.00
| DEPOSITO
  5 | 002187000000002081 | 2026-10-17 06:31:20.203829+00 | 1000.00 | saldo inicial         |          1000.00
| DEPOSITO
  6 | 002187000000002082 | 2026-10-17 06:31:20.358383+00 |  500.00 | saldo inicial         |           500.00
| DEPOSITO
  7 | 002187000000002081 | 2026-10-17 06:31:41.016158+00 | -200.00 | a 002187000000002082  |           800.00
| TRANSFERENCIA_ENVIADA
  8 | 002187000000002082 | 2026-10-17 06:31:41.106052+00 |  200.00 | de 002187000000002081 |           700.00
| TRANSFERENCIA_RECIBIDA
  9 | 002187000000004081 | 2026-10-17 06:33:35.514938+00 | 1000.00 | saldo inicial         |          1000.00
| DEPOSITO
 10 | 002187000000004082 | 2026-10-17 06:33:35.637783+00 |  500.00 | saldo inicial         |           500.00
| DEPOSITO
 11 | 002187000000004081 | 2026-10-17 06:33:38.760925+00 | -200.00 | Cargo saga 2          |           800.00
| TRANSFERENCIA_ENVIADA
 12 | 002187000000004081 | 2026-10-17 06:33:38.831146+00 |  200.00 | COMPENSACION saga 2   |          1000.00
| DEPOSITO
(12 rows)


exit=0
```

5. Si la devolucion tambien falla

Active la falla para destino 002187000000003082 y una pausa de 20 segundos. Con cuenta todavia disponible, la consulta durante la pausa mostro el origen cargado. Despues apague cuenta: la devolucion no pudo confirmarse. La saga guardo COMPENSACION_PENDIENTE, sin fingir que se completo.

```
Visualizacion de resultados reales (originales en evidencias/)

DURANTE LA PAUSA
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000003081 -> HTTP 200 | saldo: 800.0
GET http://localhost:18080/api/cuentas/002187000000003082 -> HTTP 200 | saldo: 500.0
RESPUESTA
{
  "url": "http://localhost:18080/api/transferencias",
  "method": "POST",
  "body": {
    "claveOrigen": "002187000000003081",
    "claveDestino": "002187000000003082",
    "monto": 200
  },
  "status": 201,
  "seconds": 20.437,
  "response": {
    "estado": "COMPENSACION_PENDIENTE",
    "detalle": "Devolucion sin confirmar: No instances available for cuenta",
    "id": 3,
    "claveOrigen": "002187000000003081",
    "claveDestino": "002187000000003082",
    "monto": 200,
    "fecha": "2026-10-17T06:35:33.627842436Z"
  }
}
SQL
$ docker compose -f C:\Users\AmyVa\OneDrive\Documentos\Sistemas Distribuidos\mexi-banco-s08\docker-compose.yml
 -f C:\Users\AmyVa\OneDrive\Documentos\Sistemas Distribuidos\mexi-banco-s08\compose-evidencias.yml exec -T db
psql -U mexibanco -d transferencia -c select id,estado,detalle from transferencia order by id;
 id |         estado         |                          detalle
----+------------------------+-----------------------------------------------------------
  1 |                        |
  2 | COMPENSADA             | Abono rechazado; dinero devuelto y compensacion registrada
  3 | COMPENSACION_PENDIENTE | Devolucion sin confirmar: No instances available for cuenta
(3 rows)


exit=0
```

Para terminarla hace falta conciliar el destino y ofrecer idempotencia en cuenta: una clave saga:<id>:compensacion, con unicidad, resultado y cambio de saldo confirmados en la misma transaccion. Entonces un trabajador puede reclamar pendientes y reintentar con espera creciente. Una marca solo en transferencia no basta: si la respuesta de la devolucion se pierde, volver a abonarla duplicaria dinero. Tambien deben deduplicarse los movimientos.

6. Circuit breaker manual

CircuitoCuenta permite llamadas en CERRADO. Tras tres fallas de infraestructura pasa a ABIERTO y rechaza con 503 sin hacer HTTP. Despues de diez segundos admite un solo sondeo SEMIABIERTO. Si responde, vuelve a CERRADO; si falla, reabre. Los 4xx de negocio no cuentan como caida. Configuro conexion de 2 segundos y lectura de 5 segundos en ClientesHttp.

```
Visualizacion de resultados reales (originales en evidencias/)

transferencia-1  | 2026-10-17T06:35:54.236Z  INFO 1 --- [transferencia] [nio-8080-exec-9]
mx.mexibanco.clientes.CircuitoCuenta     : Circuito cuenta: CERRADO -> ABIERTO
transferencia-1  | 2026-10-17T06:36:26.228Z  INFO 1 --- [transferencia] [nio-8080-exec-2]
mx.mexibanco.clientes.CircuitoCuenta     : Circuito cuenta: ABIERTO -> SEMIABIERTO
transferencia-1  | 2026-10-17T06:36:26.259Z  INFO 1 --- [transferencia] [nio-8080-exec-2]
mx.mexibanco.clientes.CircuitoCuenta     : Circuito cuenta: SEMIABIERTO -> CERRADO
```

```
Visualizacion de resultados reales (originales en evidencias/)

LLAMADAS CON CUENTA APAGADA
HTTP 500 | 0.094 s | {"timestamp": "2026-10-17T06:35:54.215+00:00", "status": 500, "error": "Internal Server
Error", "path": "/transferencias"}
HTTP 500 | 0.015 s | {"timestamp": "2026-10-17T06:35:54.239+00:00", "status": 500, "error": "Internal Server
Error", "path": "/transferencias"}
HTTP 503 | 0.047 s | {"type": "about:blank", "title": "Service Unavailable", "status": 503, "detail":
"Circuito ABIERTO: cuenta temporalmente indisponible", "instance": "/transferencias", "servicio": "cuenta"}
HTTP 503 | 0.031 s | {"type": "about:blank", "title": "Service Unavailable", "status": 503, "detail":
"Circuito ABIERTO: cuenta temporalmente indisponible", "instance": "/transferencias", "servicio": "cuenta"}
HTTP 503 | 0.032 s | {"type": "about:blank", "title": "Service Unavailable", "status": 503, "detail":
"Circuito ABIERTO: cuenta temporalmente indisponible", "instance": "/transferencias", "servicio": "cuenta"}

SONDEO TRAS RECUPERAR CUENTA
{
  "url": "http://localhost:18080/api/transferencias",
  "method": "POST",
  "body": {
    "claveOrigen": "002187000000003081",
    "claveDestino": "002187000000009999",
    "monto": 200
  },
  "status": 404,
  "seconds": 0.062,
  "response": {
    "type": "about:blank",
    "title": "Not Found",
    "status": 404,
    "detail": "No existe la CLABE 002187000000009999",
    "instance": "/transferencias",
    "servicio": "cuenta"
  }
}
```

Limitacion observada: antes de abrir, las primeras dos peticiones con el directorio sin instancias devolvieron 500 por No instances available. El circuito conto esas fallas y las siguientes devolvieron 503 con detalle Circuito ABIERTO. Mejoraria el manejador de esa excepcion para responder 503 tambien antes de abrir. Se conservan esas respuestas en la evidencia.

El sondeo usa un destino inexistente: obtener 404 confirma que cuenta ya responde sin ejecutar un cargo nuevo. Los logs adjuntos muestran la transicion de semiabierto a cerrado. La transferencia pendiente sigue pendiente: recuperar conectividad no compensa dinero automaticamente.

7. Lo que la saga no da

No existe aislamiento global. Entre el cargo y la devolucion, otra persona puede consultar el origen y ver 800, aunque al final vuelva a 1000. Incluso puede tomar decisiones usando ese saldo intermedio. Compensar no borra esas observaciones ni las acciones de otros servicios. Para controlarlas harian falta reservas y reglas adicionales.

Validacion y reproduccion

La suite local previa registra 11 pruebas, cero fallas y cero errores; se adjunta el log original. Esta entrega agrega evidencia real HTTP, SQL y logs en Docker. Se reutilizaron las imagenes locales de la base S07 y mexi-banco-s08-saga; el README documenta como reconstruir desde las fuentes entregadas. No se implemento reintento monetario automatico porque cuenta aun no ofrece idempotencia.

Fuente del enunciado:
https://github.com/OscarRuiz21/sd-2027-1/blob/main/labs/s08-saga-circuit-breaker/README.md